期末复习

刚体的基本运动形式——平动

平动——刚体运动时，刚体内任一直线恒保持平行的运动。

刚体平动时，其上各点具有相同的速度、加速度及相同的轨迹。

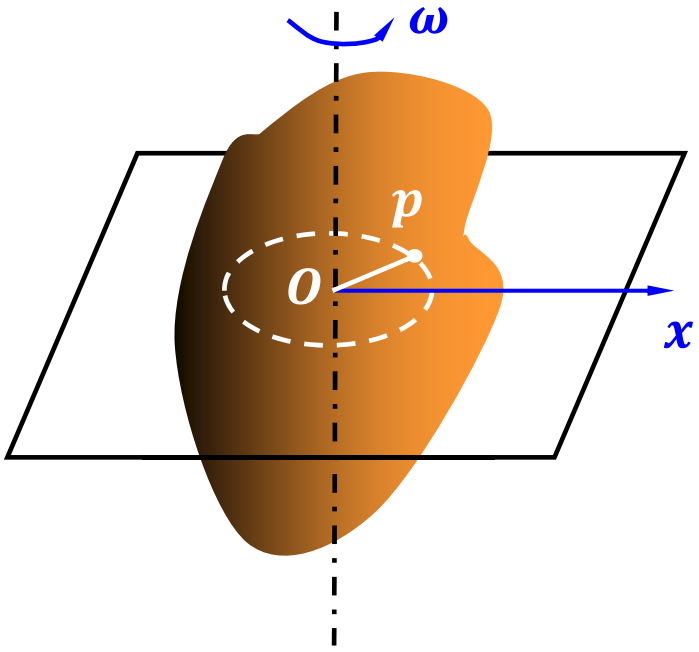
可用一个质点的运动代替刚体的运动。

$$\sum \vec{F}_i^{(e)} = M\vec{a}_c$$

刚体的基本运动形式——定轴转动

刚体上任一点作圆周运动的规律即代表了刚体定轴转动的规律

- 角量描述



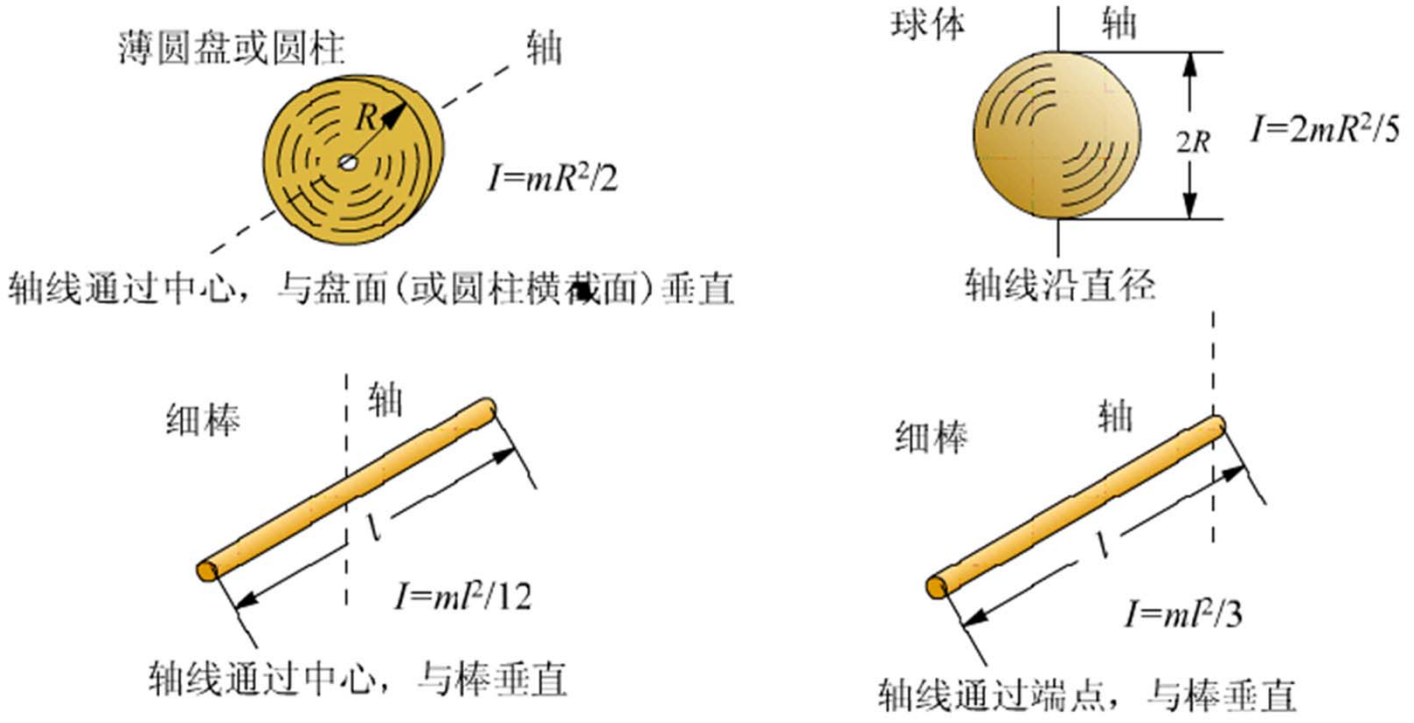
$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

- 质点系的角动量定理 $\sum_{i=1}^{n}\vec{M}_i^{(e)}=\frac{d\vec{L}}{dt}$ $\vec{L}=I\vec{\omega}$ $\vec{M}=I\vec{\alpha}$

- 转动惯量



转动定律的应用

- 研究对象、受力分析、参照系、坐标系……
- 列方程：
  - 质点：牛顿第二定理：$\vec{F} = m\vec{a}$
  - 刚体：定轴转动定律：$\vec{M} = I\vec{\alpha}$
  - 约束：如无滑动条件：$a = R\alpha$
- 解方程

- 质点系的角动量定理

$$\sum_{i=1}^{n}\vec{M}_i^{(e)}=\frac{d\vec{L}}{dt}\qquad \sum_{i=1}^{n}\vec{M}_i^{(e)}=0\Longrightarrow\vec{L}=I\vec{\omega}=\vec{C}$$

- 质点系的动能定理

$$E_k-E_{k0}=\sum_i A_i^{(e)}+\sum_i A_i^{(i)}\Longrightarrow\frac{1}{2}I\omega^2-\frac{1}{2}I\omega_0^2=\sum_i A_i^{(e)}$$

- 质点系的机械能守恒

$$E_k+E_p=C\qquad E_p=mgh_c$$

刚体的基本运动形式——平面平行运动

- 刚体平面运动的基本动力学方程

质心运动定律 $\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$

刚体相对于质心的轴的转动同样服从定轴转动定律

$$\sum M_i = I_C \alpha$$

平面平行运动=质心的运动+绕过质心的转轴的转动

- 纯滚动——无滑滚动

当边缘上一点与支撑面接触瞬时的相对速度为零时

$$\vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r} = 0$$ 无滑滚动条件

- 刚体平面运动的动能

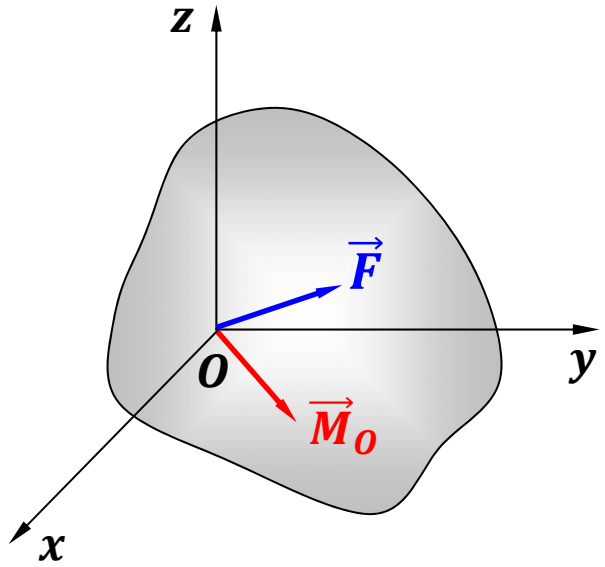
$$E_k = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2$$

- 刚体平面运动的机械能守恒

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2 + M g h_c = C$$

刚体的平衡

刚体平衡：刚体相对静系保持静止(既无平动，又无转动)



刚体平衡的充要条件是：

$$\vec{F}=0$$

$$\vec{M}_O=0$$

简谐振动的动力学定义

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

简谐运动运动学方程

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

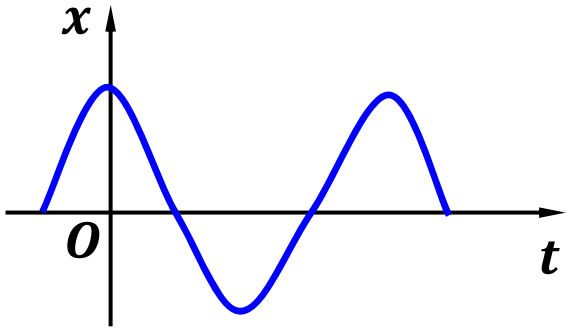
T、 ν和ω_0由振动系统本身的性质决定。

A、φ由初始条件定。

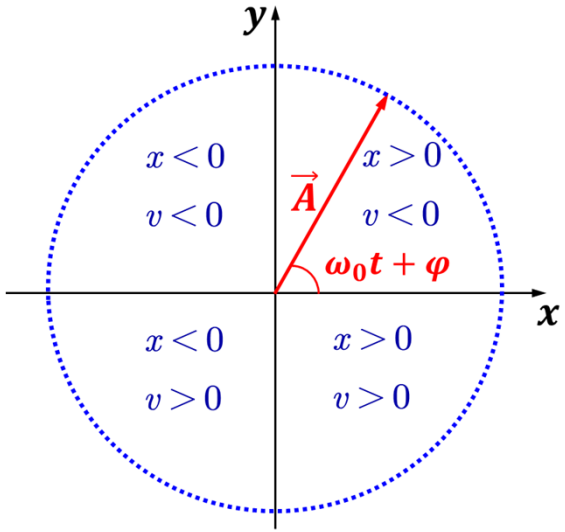
简谐振动的表示

(1)振动表达式： $x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$

(2)振动曲线（$x-t$）：



(3)旋转矢量表示：



简谐振动的能量

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

同方向同频率简谐振动的合成

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega_0 t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega_0 t + \varphi_2) \end{cases} \Rightarrow x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan\varphi = \dfrac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \end{cases}$$

平面简谐波函数

$$y = A\cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi\right]$$

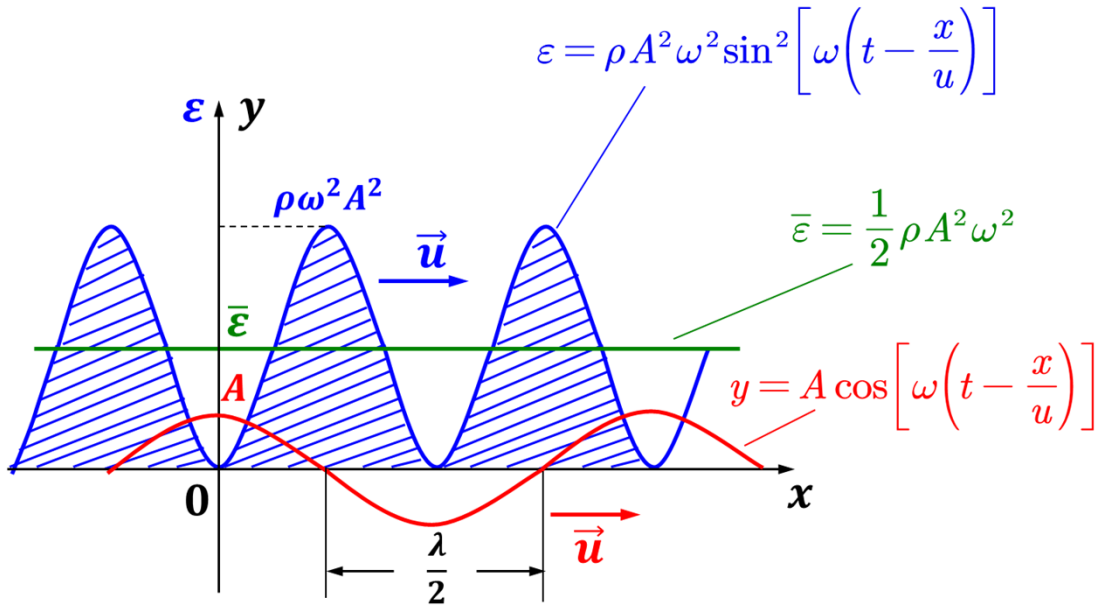
$-$ $\rightarrow$

$+$ $\leftarrow$

质点的振动速度，加速度

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} \qquad a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

波的能量



能流　$P = \varepsilon S u$

平均能流(波的功率)　$\bar{P} = \bar{\varepsilon} u S = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u S$

平均能流密度(波的强度)　$I = \bar{\varepsilon} u = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u \propto A^2$

cj

波的干涉

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

$$\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)-k(r_2-r_1)=2n\pi \quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

——干涉相长

$$\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)-k(r_2-r_1)=(2n+1)\pi \quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

——干涉相消

驻波

沿相反方向传播的两列等幅相干波的叠加

合成计算、波腹、波节、能量、相位、半波损失

狭义相对论的时空观

- 同时的相对性
- 时间延缓 $\tau = \gamma\tau_0$
- 长度收缩 $l = \dfrac{l_0}{\gamma}$

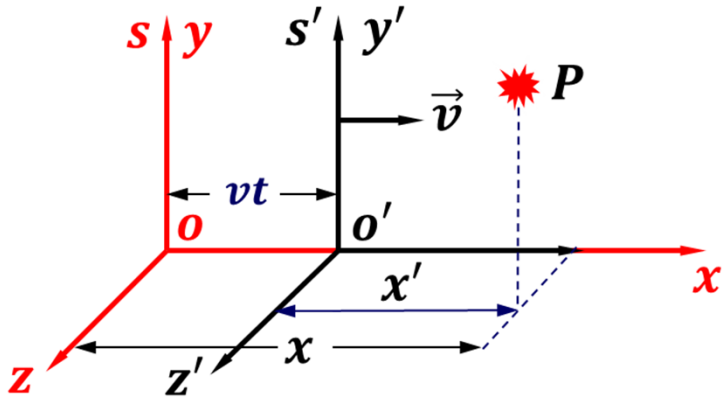
洛伦兹坐标变换

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \qquad x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$y' = y \qquad y = y'$$

$$z' = z \qquad z = z'$$

$$t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \qquad t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



洛伦兹速度变换

$$u_x' = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \qquad u_x = \frac{u_x' + v}{1 + \frac{u_x' v}{c^2}}$$

$$u_y' = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \qquad u_y = \frac{u_y'}{\gamma\left(1 + \frac{u_x' v}{c^2}\right)}$$

$$u_z' = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \qquad u_z = \frac{u_z'}{\gamma\left(1 + \frac{u_x' v}{c^2}\right)}$$

相对论的质量

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

相对论的动量

$$p = mu = \frac{m_0 u}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

质能关系

$$E = mc^2$$

动量-能量公式

$$E_0^2 + (pc)^2 = E^2$$

